កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៨ : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់វិធាននៃការដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣.ចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $\frac{1}{3}+2x\geq 3-\frac{x}{2}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) $\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}-\frac{x}{15}\le\frac{9}{15}-\frac{2x}{3}$ (គ) $\frac{3(x+1)}{3}<3-\frac{2x-1}{4}$ **ចម្លើយ** (ក) $\frac{1}{3}+2x\ge3-\frac{x}{2}$ គេបាន $2+12x\ge18-3x$ $15x\ge16$ ដូចនេះ $x\ge\frac{16}{15}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ខ) $\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}-\frac{x}{15}\le\frac{9}{15}-\frac{2x}{3}$ $\frac{75x}{105}-\frac{65}{105}-\frac{7x}{105}\le\frac{63}{105}-\frac{70x}{105}$ $75x-65-7x\le63-70x$ $68x-65\le63-70x$ $138x\le128$ ដូចនេះ $x\le\frac{64}{69}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (គ) $\frac{3(x+1)}{3}<3-\frac{2x-1}{4}$ $x+1<3-\frac{2x-1}{4}$ $4x+4<12-(2x-1)$ $4x+4<12-2x+1$ $6x<9$ ដូចនេះ $x<\frac{3}{2}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **៣.ចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត** **ឧទាហរណ៍** រកចំនួនគត់ដោយដឹងថា $\frac{1}{2}$ នៃចំនួន នោះថែម 3 ធំជាង 7 ។ **ចម្លើយ** តាង x ជាចំនួនដែលត្រូវរក គេបាន $\frac{1}{2}x+3>7$ $\frac{1}{2}x>7-3$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***  *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$\frac{1}{2}x > 4$ $x > 4 \times 2 = 8$ ដូចនេះចំនួនគត់នោះត្រូវធំជាង 8។ **សន្និដ្ឋាន** ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី ១មានមួយអញ្ញាតត្រូវ៖ +ជ្រើសរើសអញ្ញាតគឺតាងអ្វដែលត្រូវរកដោយអក្សរ ។ +សរសេរវិសមីការ គឺបកស្រាយ បំរាប់នៃចំណោទដោយសមីការ +ដោះស្រាយវិសមីការ គឺរកតម្លៃអញ្ញាត ។ +ផ្ទៀងផ្ទាត់: ត្រូវយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទទើបអាចយកជាចម្លើយ ។ **លំហាត់១** នៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងប្រវត្តិវិទ្យា សារ៉ុមធ្វើបានពិន្ទុ 82 និង 89។ តើសារ៉ុមត្រូវការបានពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគនៃពិន្ទុដែលធ្វើតេស្តទាំងបីមុខវិជ្ជាយ៉ាងតិច 90ពិន្ទុ? **លំហាត់២** កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយកន្លែងបានលែងកូនត្រីបួនប្រភេទ ដែលមានចំនួន 8900 ក្បាល, 9200 ក្បាល និង 9000 ក្បាល។ តើគេត្រូវលែងកូនត្រីចុងក្រោយប៉ុន្មានក្បាលទៀត ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃកូនត្រីទាំងបួនប្រភេទយ៉ាងច្រើន 9000 ក្បាល? **លំហាត់៣** ម្ចាស់ហាងទិញមួកចូលតម្លៃ 55000 រៀល/មួក និងចំណាយដឹកជញ្ជូន 250000 រៀល។ បើលក់ចេញវិញតម្លៃ 80000 រៀល/មួក តើត្រូវលក់មួកប៉ុន្មានដើម្បីចំណេញយ៉ាងតិចបំផុត 800000 រៀល។ **ចម្លើយ** (១) តាង m ជាពិន្ទុគណិតវិទ្យា។ ដោយពិន្ទុទាំងបីមុខវិជ្ជាមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិច 90 ពិន្ទុ គេបានវិសមីការ៖ $\frac{82+89+m}{3} \geq 90$ $\frac{3(82+89+m)}{3} \geq 90 \times 3$	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - ដើម្បីជានាថាចម្លើយដែលបានមកពីការដោះស្រាយចំណោទត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវធ្វើឆ្លងផ្ទាត់ជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$82+89+m\geq 270$ $171+m\geq 270$ $171-171+m\geq 270-171$ $m\geq 99$ ដូចនេះ សារ៉ុមត្រូវការបានពិន្ទុគណិតវិទ្យាយ៉ាងតិច 99 ពិន្ទុ។ (២) តាង x ជាចំនួនកូនត្រីប្រភេទទីបួនដែលត្រូវលែងបន្ថែម។ តាមបម្រាប់ "មធ្យមភាគយ៉ាងច្រើន 9000 ក្បាល" គេបានវិសមីការ៖ $\frac{8900+9200+9000+x}{4}\leq 9000$ $8900+9200+9000+x\leq 36000$ $27100+x\leq 36000$ $x\leq 36000-27100$ $x\leq 8900$ ដូចនេះ គេត្រូវលែងកូនត្រីប្រភេទទីបួនយ៉ាងច្រើន 8900 ក្បាល។ (៣) តាង n ជាចំនួនមួកដែលត្រូវលក់។ ប្រាក់ចំណេញ = (ថ្លៃលក់ $\times$ n) - (ថ្លៃទិញ $\times$ n + ថ្លៃដឹក) គេបានវិសមីការ៖ $80000n-(55000n+250000)\geq 800000$ $25000n-250000\geq 800000$ $25000n\geq 1050000 \Rightarrow n\geq \frac{1050000}{25000}$ នាំឱ្យ $n\geq 42$ ដូចនេះ ហាងត្រូវលក់មួកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៤២ មួក។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - ដើម្បីជានាថាចម្លើយដែលបានមកពីការដោះស្រាយចំណោទត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវធ្វើឆ្លងផ្ទាត់ជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**ចំណោទ៖** ផលដកវរវាង 2 និងមួយចំនួន ធំជាងផលបូកវរវាង 3 និងពីរដងនៃចំនួននោះ។ រកចំនួនទាំងអស់។ **ដំណោះស្រាយ** តាង x ជាចំនួនដែលត្រូវរក គេបាន $2-x>3+2x$ $-x-2x>3-2$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	$-3x>1 \Rightarrow x<-\frac{1}{3}$ ដូចនេះ ចំនួនដែលផ្ទៀងផ្ទាត់គឺ $x<-\frac{1}{3}$។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**ចំណោទ៖** ឡារីតាបានពិន្ទុ 82%,91%,84% ក្នុង ៣ ខែដំបូង។ រកពិន្ទុខែទី ៤ ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគនៅចន្លោះ 80% និង 89%។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៨** : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

ចំណោទ	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់១ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងប្រវត្តិវិទ្យា សារ៉ុមធ្វើបានពិន្ទុ 82 និង 89។ តើសារ៉ុមត្រូវការបានពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគនៃពិន្ទុដែលធ្វើតេស្តទាំងបីមុខវិជ្ជាយ៉ាងតិច 90ពិន្ទុ?	
លំហាត់២ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយកន្លែងបានលែងកូនត្រីបួនប្រភេទ ដែលមានចំនួន 8900 ក្បាល, 9200 ក្បាល និង 9000 ក្បាល។ តើគេត្រូវលែងកូនត្រីចុងក្រោយប៉ុន្មានក្បាលទៀត ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃកូនត្រីទាំងបួនប្រភេទយ៉ាងច្រើន 9000 ក្បាល?	
លំហាត់៣ ម្នាក់ហាងទិញម្ជូកចូលតម្លៃ 55000 រៀល/ម្ជូក និងចំណាយដឹកជញ្ជូន 250000 រៀល។ បើលក់ចេញវិញតម្លៃ 80000 រៀល/ម្ជូក តើត្រូវលក់ម្ជូកប៉ុន្មាន ដើម្បីចំណេញយ៉ាងតិចបំផុត 800000 រៀល។	